

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 6 - Analisis Kebutuhan dan Pemodelan Sistem (UML)

Nama : Fadli Yusra

NIM : 2403015075

Kelas : 4B

1. Tujuan Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk merumuskan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (*Software Requirements Specification*) dan memodelkan interaksi pengguna dengan sistem **DigiMenu** menggunakan standar *Unified Modeling Language* (UML). Tahap ini krusial untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan ekspektasi fungsional dari berbagai aktor (Admin, Kasir, Customer, Dapur).

2. Identifikasi Kebutuhan Sistem

Sebelum memasuki fase perancangan arsitektur, kebutuhan sistem DigiMenu dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional:

Kategori	Deskripsi Kebutuhan
Kebutuhan Fungsional	• Sistem harus memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus (CRUD) data menu. • Sistem harus memfasilitasi Customer untuk melihat menu dan menempatkan pesanan pada meja tertentu. • Sistem harus memungkinkan Kasir memproses transaksi pembayaran (Cash/QRIS).

Kategori	Deskripsi Kebutuhan
	Sistem harus menyediakan notifikasi pesanan masuk untuk layar Dapur.
Kebutuhan Non-Fungsional	Kinerja: Sistem harus merespons input pesanan pengguna maksimal dalam 2 detik. Keamanan: Kredensial akun (password) dienkripsi dalam database. Ketersediaan: Sistem berjalan di lingkungan web yang dapat diakses multi-platform.

3. Pemodelan Sistem Berorientasi Objek (UML)

Visualisasi alur sistem direpresentasikan melalui **Use Case Diagram**. Berikut adalah pemetaan aktor dan hak aksesnya dalam proyek DigiMenu:

- **Aktor Admin:** Memiliki *use case* eksklusif seperti Kelola Data Menu, Kelola Data Meja, dan Lihat Laporan Penjualan. Memerlukan autentikasi (<<include>> *Login*).
- **Aktor Kasir:** Berinteraksi dengan *use case* Proses Pembayaran dan Verifikasi Order.
- **Aktor Customer:** Berinteraksi dengan *use case* Pilih Meja, Lihat Menu, dan Buat Pesanan. (Tidak mewajibkan login).
- **Aktor Dapur:** Menerima *output* dari *use case* Konfirmasi Pesanan dan bertugas melakukan Update Status Pesanan menjadi selesai.

4. Kesimpulan

Melalui analisis kebutuhan dan pemodelan UML yang terstruktur, kompleksitas sistem DigiMenu dapat dipetakan secara jelas sebelum proses implementasi kode dimulai. Kesalahan penafsiran alur kerja (*business logic*) dapat ditekan secara signifikan, memastikan bahwa aplikasi yang dibangun nantinya relevan dengan kebutuhan bisnis restoran mulai dari sisi pemesanan pelanggan hingga evaluasi manajemen.